



CHAPITRE 17

Distribution électrique et sécurité

Nom : Prénom : Date :

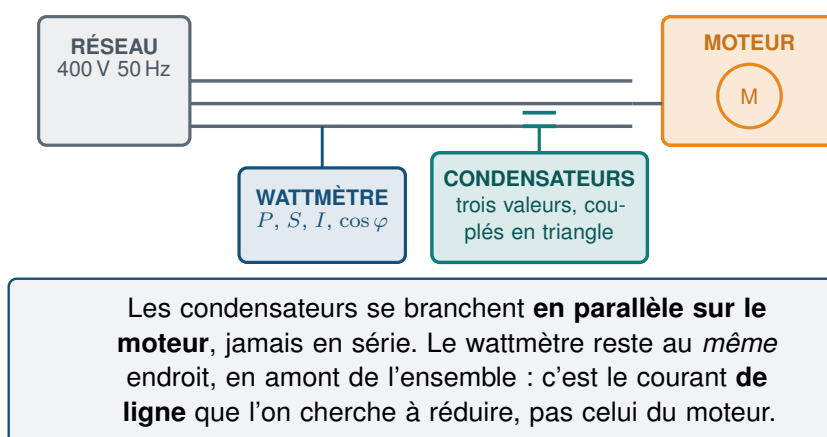
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

L'atelier d'un concessionnaire est équipé de moteurs asynchrones dont le facteur de puissance est médiocre. Le distributeur d'électricité signale une consommation d'énergie réactive excessive, et le chef d'atelier envisage d'installer une batterie de condensateurs. Avant d'engager la dépense, il veut savoir ce qu'elle changera réellement — et ce qu'elle ne changera pas.

Problématique. Quelle batterie de condensateurs faut-il installer, et sur quoi son effet se fera-t-il réellement sentir ?



Matériel : banc triphasé 400 V / 50 Hz protégé par différentiel, moteur asynchrone avec charge, wattmètre triphasé, pince ampèremétrique, batterie de condensateurs à trois valeurs couplables en triangle.

Formules fournies : $S = \sqrt{3} U I$ • $P = S \cos \varphi$ • $Q = P \tan \varphi$ • $C = \frac{Q_C}{3 \omega U^2}$ en couplage triangle • $\omega = 2\pi f$ • pertes en ligne $\propto I^2$ • incertitudes relatives en quadrature • $U = 2u$.



Données : $\frac{u(U)}{U} = 0,5\%$ • $\frac{u(I)}{I} = 1,5\%$ • $\frac{u(P)}{P} = 2,0\%$ • objectif visé : $\cos \varphi = 0,93$.

Sécurité — condition d'accès à la manipulation

Aucune modification de câblage sous tension. **Consigner** avant chaque intervention : séparer, condamner, identifier, vérifier l'absence de tension au VAT. Les condensateurs **restent chargés après coupure** : attendre leur décharge avant toute manipulation, et ne jamais les brancher en série sur le moteur. Tester le différentiel en début de séance. **Un candidat qui intervient sous tension voit sa manipulation interrompue.**

A · S'approprier

APP /3

A1. Définir les trois puissances P , Q et S en une phrase chacune, avec leur unité. (1,5 pt)

A2. Que représente le facteur de puissance ? (1 pt)

A3. Où branche-t-on la batterie de condensateurs, et pourquoi jamais en série ? (0,5 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Quelles grandeurs faut-il mesurer pour caractériser l'installation avant compensation ? Lesquelles se calculent ? (1,5 pt)

B2. Où doit se trouver la pince ampèremétrique par rapport aux condensateurs, et pourquoi ? (1,5 pt)

B3. Quelle grandeur ne doit pas changer entre les deux essais ? En quoi est-ce un contrôle utile ? (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Relever les grandeurs avant compensation, calculer la capacité nécessaire, l'installer, puis relever de nouveau. (5 pts)

Grandeur	sans condensateurs	avec condensateurs
Tension composée U (V)		
Courant de ligne I (A)		
Puissance active P (W)		
Capacité installée par phase : μF		

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Calculer la puissance apparente avant compensation, avec son incertitude élargie. (1 pt)

D2. En déduire le facteur de puissance initial avec son incertitude élargie. Est-il compatible avec la valeur de plaque, 0,74 ? (1,5 pt)

D3. Calculer la capacité théoriquement nécessaire par phase pour atteindre 0,93. (1,5 pt)



D4. À partir de la mesure après compensation, calculer le nouveau facteur de puissance. L'objectif est-il atteint ? (1 pt)

D5. Calculer la réduction du courant de ligne, puis celle des pertes en ligne. Que constate-t-on sur la puissance active ? (1 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Le chef d'atelier demande : « alors, on va consommer moins ? » Rédiger la réponse en trois ou quatre lignes. (1 pt)

E2. Citer les quatre étapes de la consignation et dire pourquoi la dernière ne peut pas être anticipée. (1 pt)
